

**PROPOSAL PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK
GEMASTIK XVIII TAHUN 2025**

SAJI-AMAN

**AI Food Safety & Traceability Platform untuk Program Makan
Bergizi Gratis (MBG)**



Disusun oleh:

**Tim ajarin kami sepuh
Universitas Diponegoro**

Anggota Tim

Ketua Tim: [Nama Ketua Tim - NIM]

Anggota 1: Muchammad Yuda Tri Ananda - 24060124110142

Dosen Pembimbing: [Nama Dosen Pembimbing - NIDN/NIP]

Semarang

2026

CATATAN FORMAT DAN KEPATUHAN PANDUAN

Dokumen ini disusun sebagai draf proposal awal. Struktur utama mengikuti ketentuan Proposal Pengembangan Perangkat Lunak GEMASTIK XVIII 2025, yaitu: judul/nama perangkat lunak, latar belakang, tujuan dan manfaat, batasan, metodologi pengembangan, analisis kebutuhan dan desain solusi, implementasi, screenshot mockup interface, dan dokumentasi cara penggunaan. Panduan GEMASTIK XVIII 2025 menetapkan proposal perangkat lunak maksimal 30 halaman termasuk lampiran dan kelengkapan, dikumpulkan dalam PDF dengan ukuran tidak lebih dari 10 MB. Dokumen Word ini dibuat untuk memudahkan penyuntingan sebelum diekspor ke PDF final.

Untuk format naskah, draf ini memakai format konservatif akademik yang umum digunakan pada dokumen GEMASTIK: kertas A4, margin kiri 4 cm, margin atas/kanan/bawah 3 cm, Times New Roman 12 pt, dan spasi 1,5. Apabila panitia atau kampus menerbitkan template khusus, format ini dapat disesuaikan tanpa mengubah substansi proposal.

Aspek	Pengaturan pada dokumen ini
Ukuran kertas	A4
Margin	Kiri 4 cm; atas, kanan, bawah 3 cm
Font	Times New Roman
Ukuran font isi	12 pt
Spasi	1,5
Jumlah halaman target	Di bawah 30 halaman, termasuk daftar pustaka dan lampiran jika ditambahkan
Format final saat unggah	PDF, maksimal 10 MB
Format nama file final	GEMASTIK XVIII Perangkat Lunak - <ID Tim> - ajarin kami sepuh - SajiAman - Proposal.pdf

DAFTAR ISI

1. Judul>Nama Perangkat Lunak
2. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak
3. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak
4. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan
5. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak
6. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak
7. Implementasi Perangkat Lunak
8. Screenshot Mockup Interface Perangkat Lunak
9. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak
10. Deliverables Tambahan yang Perlu Disiapkan
11. Daftar Pustaka

1. JUDUL/NAMA PERANGKAT LUNAK

Nama perangkat lunak yang diusulkan adalah SajiAman, yaitu platform web dan mobile berbasis kecerdasan buatan untuk membantu pengawasan keamanan pangan, pelacakan batch makanan, monitoring distribusi, pelaporan gejala siswa, serta evaluasi sisa makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Judul lengkap karya: SajiAman: AI Food Safety & Traceability Platform untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

SajiAman dirancang sebagai sistem pendukung keputusan dan pencatatan operasional yang dapat digunakan oleh Dapur SPPG, petugas sekolah, driver distribusi, pengawas BGN/Dinas Kesehatan, serta puskesmas. Platform ini tidak menggantikan kewenangan lembaga resmi, tetapi memperkuat dokumentasi, deteksi dini, dan pengambilan keputusan berbasis data.

2. LATAR BELAKANG IDE PERANGKAT LUNAK

GEMASTIK XVIII 2025 mengangkat tema Pengembangan TIK untuk Mendukung Kemandirian Bangsa. Dalam panduan, kemandirian bangsa dapat mencakup bidang swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. SajiAman mengambil ruang masalah pada keamanan pangan dan efisiensi penyelenggaraan program gizi nasional, sehingga relevan dengan tema tersebut sekaligus mendukung gagasan Kampus Berdampak.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang memiliki skala penerima manfaat sangat besar. Skala masif ini membuat tantangan operasionalnya tidak hanya berada pada penyediaan makanan, tetapi juga pada keamanan pangan, ketepatan distribusi, bukti kepatuhan higiene, pengelolaan sisa makanan, dan kecepatan respons ketika muncul indikasi kejadian luar biasa seperti gejala mual, muntah, atau diare pada siswa setelah konsumsi makanan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ketat sebagai prasyarat operasional layanan. BGN juga menekankan bahwa penyediaan makanan MBG harus melalui sistem pengelolaan pangan yang terstandar, terukur, dan dapat

dipertanggungjawabkan, termasuk tahapan persiapan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan.

Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG pada program MBG. Isi edaran tersebut menunjukkan bahwa keamanan pangan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan MBG, dan setiap SPPG wajib memiliki SLHS. Artinya, pengawasan tidak cukup dilakukan secara manual atau setelah insiden terjadi; dibutuhkan sistem digital yang mampu membantu pencatatan dan monitoring secara real-time.

Urgensi masalah juga terlihat dari berbagai laporan kasus keracunan makanan pada pelaksanaan program makan gratis. Reuters melaporkan bahwa lebih dari 9.000 anak mengalami keracunan makanan terkait program makan gratis pada 2025. Investigasi menyebutkan sejumlah faktor seperti distribusi makanan beberapa jam setelah dimasak, penyimpanan bahan yang tidak tepat, dan keterbatasan pengetahuan keamanan pangan. Kondisi ini memperlihatkan perlunya sistem yang mampu membaca indikator risiko sejak sebelum makanan diterima siswa.

Selain aspek keamanan pangan, BGN juga menerbitkan aturan terkait pengelolaan sisa pangan, sampah, dan air limbah domestik dalam pelaksanaan MBG oleh SPPG. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi program tidak hanya berarti percepatan distribusi, tetapi juga pengurangan pemborosan dan pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu, SajiAman menggabungkan tiga aspek penting: safety, traceability, dan efficiency.

2.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membantu SPPG dan sekolah memantau keamanan pangan setiap batch makanan secara terdokumentasi?
2. Bagaimana membuat proses pelacakan asal bahan, jam produksi, suhu, rute pengiriman, dan sekolah tujuan menjadi cepat ketika terjadi keluhan atau insiden?
3. Bagaimana mendeteksi risiko keracunan makanan lebih awal berdasarkan data operasional seperti waktu masak, waktu distribusi, jenis menu, suhu, dan kepatuhan higiene?

4. Bagaimana membantu sekolah dan puskesmas melakukan pelaporan gejala siswa secara cepat, terstruktur, dan dapat ditindaklanjuti?
5. Bagaimana mengurangi pemborosan makanan melalui pencatatan konsumsi dan analisis sisa makanan?

2.2 Gagasan Solusi

SajiAman menawarkan sistem pencatatan dan pengambilan keputusan berbasis data untuk memantau perjalanan setiap batch makanan dari dapur hingga sekolah. Setiap batch memiliki QR code yang memuat identitas batch, dapur, waktu masak, menu, suhu, driver, rute, sekolah tujuan, status penerimaan, dan hasil evaluasi. Data tersebut kemudian diproses menjadi Food Safety Risk Score dan early warning apabila ditemukan indikator risiko.

3. TUJUAN DAN MANFAAT DIKEMBANGKANNYA PERANGKAT LUNAK

3.1 Tujuan

6. Mengembangkan platform web dan mobile untuk membantu monitoring keamanan pangan dan distribusi batch makanan MBG secara end-to-end.
7. Menghasilkan sistem Food Safety Risk Score yang menilai risiko batch makanan berdasarkan data suhu, durasi, menu, higiene, dan riwayat kepatuhan dapur.
8. Menyediakan mekanisme QR Batch Traceability agar sumber bahan, proses produksi, dan status penerimaan makanan dapat dilacak dengan cepat.
9. Menyediakan fitur pelaporan gejala siswa dan early warning agar sekolah, puskesmas, serta pengawas dapat merespons potensi insiden dengan lebih cepat.
10. Menyediakan analitik sisa makanan untuk membantu evaluasi menu, porsi, dan efisiensi penyelenggaraan MBG.

3.2 Manfaat

Pihak	Manfaat
Dapur SPPG	Memiliki pencatatan produksi, bahan, suhu, checklist higiene, dan pembuatan batch yang lebih rapi serta dapat diaudit.

Driver/Distribusi	Mendapatkan tugas pengiriman, rute prioritas, estimasi waktu tiba, dan bukti serah terima yang terdokumentasi.
Sekolah	Dapat memverifikasi batch makanan, mencatat penerimaan, melaporkan gejala siswa, serta memberi masukan konsumsi dan sisa makanan.
BGN/Dinas Kesehatan	Memperoleh dashboard monitoring real-time, peta distribusi, peringatan risiko, dan laporan kepatuhan lintas SPPG.
Puskesmas	Memperoleh ringkasan gejala dan batch terkait untuk mempercepat triase awal dan tindak lanjut kesehatan masyarakat.
Masyarakat	Meningkatkan kepercayaan terhadap program MBG melalui proses yang lebih aman, transparan, dan akuntabel.

3.3 Nilai Inovasi

- Risk scoring proaktif: sistem tidak hanya menyimpan data, tetapi memberi skor risiko sebelum makanan dikonsumsi.
- Traceability end-to-end: satu QR code menghubungkan data bahan, dapur, proses, distribusi, penerimaan, dan evaluasi.
- Incident clustering: laporan gejala siswa dapat dikaitkan dengan batch yang sama untuk mendeteksi kluster potensi keracunan.
- Waste intelligence: data sisa makanan digunakan untuk memperbaiki porsi dan menu, bukan sekadar menjadi laporan akhir.
- Multi-stakeholder workflow: satu sistem menghubungkan SPPG, driver, sekolah, pengawas, dan puskesmas.

4. BATASAN PERANGKAT LUNAK YANG DIKEMBANGKAN

11. SajiAman berfokus pada monitoring, pencatatan, peringatan dini, dan rekomendasi operasional. Sistem ini tidak menggantikan pemeriksaan laboratorium pangan, diagnosis medis, atau keputusan resmi dari BGN, Dinas Kesehatan, maupun puskesmas.

12. Model AI pada tahap awal menggunakan pendekatan hybrid rule-based dan machine learning sederhana. Ketika data riil operasional belum tersedia, data simulasi dan data uji lapangan terbatas digunakan untuk validasi awal.
13. Sistem tidak menyimpan data sensitif siswa secara detail. Pelaporan gejala menggunakan data agregat, jumlah kasus, kelas/kelompok, waktu kejadian, dan batch terkait. Identitas pribadi hanya dapat digunakan jika ada izin dan kebutuhan resmi.
14. Integrasi dengan sistem resmi pemerintah, API BGN, sistem puskesmas, atau sistem sekolah hanya menjadi rencana pengembangan lanjutan apabila akses dan izin tersedia.
15. Aplikasi dirancang untuk platform web dan mobile. Pada prototipe awal, prioritas diberikan kepada dashboard web pengawas dan aplikasi mobile petugas sekolah/driver.
16. Fitur estimasi sisa makanan pada MVP dapat dilakukan melalui input manual atau unggah foto sederhana. Computer vision penuh untuk estimasi porsi sisa makanan menjadi pengembangan tahap lanjut.
17. Sistem membutuhkan koneksi internet untuk sinkronisasi real-time, tetapi rancangan mobile tetap disiapkan agar dapat menyimpan data sementara ketika koneksi tidak stabil.

5. METODOLOGI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

Metodologi pengembangan SajiAman menggunakan kombinasi Design Thinking, Agile/Scrum, dan CRISP-DM ringan untuk komponen AI. Pendekatan ini dipilih karena masalah MBG melibatkan banyak aktor, proses lapangan yang kompleks, serta kebutuhan validasi cepat melalui prototipe.

5.1 Tahapan Design Thinking

Tahap	Aktivitas	Luaran
Empathize	Wawancara/observasi simulatif terhadap SPPG, sekolah, driver, dan pengawas; studi panduan MBG serta kasus keamanan pangan.	Persona pengguna, pain point, dan peta proses awal.

Define	Merumuskan masalah utama: risiko keracunan, sulit lacak batch, keterlambatan distribusi, dan pemborosan makanan.	Problem statement dan prioritas fitur MVP.
Ideate	Menyusun alternatif solusi: QR batch, risk score, route monitoring, gejala siswa, checklist higiene, analisis sisa makanan.	Daftar fitur dan prioritas implementasi.
Prototype	Membuat prototipe web dashboard dan mobile app dengan alur kerja utama.	Clickable mockup dan prototipe fungsional awal.
Test	Uji coba skenario dengan data dummy dan calon pengguna; evaluasi usability dan akurasi rule risk score.	Perbaiki UX dan model risiko.

5.2 Agile/Scrum

Pengembangan dilakukan dalam sprint mingguan. Setiap sprint menghasilkan modul yang bisa diuji, seperti autentikasi, manajemen dapur, pembuatan batch, scan QR, dashboard risk score, laporan gejala, dan laporan analitik. Pendekatan iteratif memungkinkan tim memperbaiki alur berdasarkan masukan pengguna dan kriteria penilaian GEMASTIK.

5.3 Metodologi AI/Risk Scoring

Model risiko dirancang bertahap. Pada MVP, sistem menggunakan aturan berbobot berdasarkan faktor yang relevan dengan keamanan pangan, seperti durasi dari masak hingga konsumsi, suhu penyimpanan, jenis menu berisiko, kepatuhan checklist, keterlambatan distribusi, dan riwayat laporan gejala. Setelah data historis terkumpul, model dapat ditingkatkan menjadi machine learning, misalnya Random Forest atau XGBoost, untuk memprediksi risiko batch berdasarkan pola operasional.

Faktor Risiko	Contoh Data	Alasan Digunakan
---------------	-------------	------------------

Waktu masak sampai konsumsi	Jam masak, jam packing, jam tiba, jam konsumsi	Semakin lama jeda, semakin tinggi risiko penurunan kualitas makanan.
Suhu penyimpanan/pengiriman	Suhu saat packing dan suhu saat diterima	Suhu tidak sesuai dapat meningkatkan risiko keamanan pangan.
Jenis menu	Ayam, telur, ikan, susu, sayur matang	Menu tertentu lebih sensitif terhadap perubahan suhu dan durasi.
Checklist higiene	APD, sanitasi alat, pemisahan bahan, kebersihan pekerja	Kepatuhan higiene berkaitan langsung dengan pencegahan kontaminasi.
Riwayat dapur	Jumlah warning, audit, keterlambatan, laporan gejala	Riwayat operasional membantu menilai risiko berulang.

5.4 Rencana Jadwal Pengembangan

Minggu	Aktivitas Utama	Target Luaran
1	Validasi masalah, riset panduan, pemetaan aktor dan proses MBG.	Problem statement, persona, user journey.
2	Desain database, wireframe, dan arsitektur sistem.	ERD, user flow, desain UI awal.
3	Implementasi modul autentikasi, manajemen SPPG, sekolah, driver, dan batch.	Backend dasar dan dashboard data master.
4	Implementasi QR batch, scan penerimaan, status pengiriman, dan peta sederhana.	Alur traceability end-to-end berjalan.
5	Implementasi Food Safety Risk Score dan checklist higiene.	Risk score dan alert awal.
6	Implementasi pelaporan gejala siswa dan analitik sisa makanan.	Modul incident report dan waste analytics.

7	Testing, perbaikan UX, dokumentasi, dan video demo 3 menit.	Prototipe minimal 50% dan materi penyisihan.
8	Penyempurnaan proposal, dokumen teknis, daftar lisensi, dan paket deliverables.	File final siap unggah.

6. ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI PERANGKAT LUNAK

6.1 Target Pengguna

Pengguna	Kebutuhan Utama	Fitur Terkait
Admin/Pengawas BGN atau Dinas Kesehatan	Melihat ringkasan keamanan pangan, distribusi, kepatuhan, dan early warning lintas SPPG.	Dashboard monitoring, risk map, audit report, incident clustering.
Petugas Dapur SPPG	Mencatat produksi, bahan, suhu, menu, checklist higiene, dan membuat QR batch.	Manajemen batch, checklist higiene, suhu, produksi, QR generator.
Driver/Koordinator Distribusi	Menerima tugas pengiriman, mengupdate status, dan mengkonfirmasi serah terima.	Mobile driver, route status, ETA, proof of delivery.
Petugas Sekolah/Guru	Scan QR, verifikasi penerimaan makanan, lapor gejala siswa, dan lapor sisa makanan.	Mobile school app, scan QR, incident report, waste report.
Puskesmas	Menerima notifikasi jika ada klaster gejala dan melihat ringkasan batch terkait.	Early warning, incident summary, export kronologi.

6.2 Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional
F-01	Sistem menyediakan login berbasis peran untuk admin, SPPG, driver, sekolah, dan puskesmas.
F-02	Sistem memungkinkan SPPG membuat data batch makanan yang berisi menu, bahan, waktu masak, suhu, dan sekolah tujuan.
F-03	Sistem menghasilkan QR code unik untuk setiap batch makanan.

F-04	Sistem menampilkan status distribusi batch: disiapkan, dikirim, tiba, diterima, dan dievaluasi.
F-05	Sistem menghitung Food Safety Risk Score dan memberi label rendah, sedang, atau tinggi.
F-06	Sistem menyediakan checklist higiene dan kepatuhan untuk dapur dan sekolah.
F-07	Sistem memungkinkan sekolah melaporkan gejala siswa secara agregat dan menghubungkannya dengan batch makanan.
F-08	Sistem memberi notifikasi early warning apabila risiko tinggi atau laporan gejala melebihi ambang batas.
F-09	Sistem memungkinkan pencatatan sisa makanan dan alasan makanan tidak habis.
F-10	Sistem menampilkan laporan analitik untuk pengawas, termasuk kinerja dapur, ketepatan distribusi, dan sisa makanan.

6.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Autentikasi berbasis role, enkripsi koneksi HTTPS, pembatasan akses data, dan audit log untuk aktivitas penting.
Privasi	Data gejala siswa dicatat secara agregat; data pribadi tidak dikumpulkan kecuali benar-benar diperlukan dan memiliki dasar izin.
Kinerja	Dashboard utama harus dapat memuat ringkasan data dalam waktu kurang dari 3 detik pada dataset uji skala kota.
Usability	Mobile app memiliki alur maksimal 3 langkah untuk scan QR, konfirmasi penerimaan, dan lapor gejala.

Reliabilitas	Mobile app dapat menyimpan data sementara saat koneksi tidak stabil dan melakukan sinkronisasi ketika online.
Skalabilitas	Arsitektur backend dapat diperluas untuk beberapa kota/kabupaten dengan model multi-tenant.

6.4 Desain Arsitektur Solusi

SajiAman menggunakan arsitektur client-server. Pengguna mengakses aplikasi melalui web dashboard dan mobile app. Backend menyediakan API untuk autentikasi, manajemen data master, batch, distribusi, risk scoring, incident report, dan analytics. Database menyimpan data operasional, sedangkan modul AI/risk engine menghitung skor risiko dan menghasilkan alert.

Lapisan	Komponen
Frontend Web	Dashboard pengawas, dashboard SPPG, tabel batch, peta distribusi, laporan risiko, analitik sisa makanan.
Mobile App	Scan QR, konfirmasi penerimaan, update pengiriman, lapor gejala, cek status batch.
Backend API	Auth, user management, kitchen service, school service, batch service, delivery service, incident service, analytics service.
Risk Engine	Rule-based scoring, threshold alert, model machine learning tahap lanjut.
Database	PostgreSQL untuk data relasional, object storage untuk bukti foto bila dibutuhkan.
Notification	Push notification, email/WhatsApp gateway tahap lanjut, dan in-app alert.

Alur data utama: SPPG membuat batch -> sistem membuat QR -> driver mengupdate status pengiriman -> sekolah scan QR dan memverifikasi penerimaan -> sistem menghitung risk score dan menyimpan audit trail -> jika ada gejala siswa, sekolah mengirim laporan -> pengawas dan puskesmas menerima early warning -> laporan evaluasi digunakan untuk perbaikan operasional.

6.5 Desain Data Utama

Entitas	Atribut Utama
User	id_user, nama, peran, instansi, nomor kontak, status aktif.
SPPG	id_sppg, nama, alamat, status SLHS, kapasitas produksi, PIC.
Sekolah	id_sekolah, nama, alamat, jumlah siswa, PIC sekolah.
Batch	id_batch, id_sppg, menu, bahan utama, waktu_masak, waktu_packing, suhu_packing, qr_code, status.
Distribusi	id_distribusi, id_batch, driver, waktu_berangkat, waktu_tiba, rute, ETA, status_keterlambatan.
ChecklistHigiene	id_checklist, id_sppg, tanggal, item_kebersihan, skor, bukti.
IncidentReport	id_laporan, id_batch, id_sekolah, waktu_lapor, jumlah_siswa, jenis_gejala, tingkat_keparahan.
WasteReport	id_laporan_sisa, id_batch, id_sekolah, estimasi_sisa, alasan, catatan menu.

6.6 Desain Food Safety Risk Score

Food Safety Risk Score dihitung dalam rentang 0-100. Semakin tinggi skor, semakin aman batch tersebut. Pada MVP, skor dihitung dari bobot beberapa indikator: waktu distribusi, suhu, jenis menu, checklist higiene, dan histori dapur. Skor kemudian diklasifikasikan menjadi Risiko Rendah, Risiko Sedang, atau Risiko Tinggi. Sistem akan memberi alert otomatis jika skor melewati batas risiko atau terdapat kombinasi faktor berbahaya, misalnya durasi distribusi terlalu lama dan suhu di luar batas aman.

Skor	Kategori	Tindakan Sistem
80-100	Risiko Rendah	Batch dapat diterima dan dimonitor normal.
60-79	Risiko Sedang	Sistem memberi peringatan dan meminta verifikasi tambahan dari sekolah/SPPG.

0-59	Risiko Tinggi	Sistem memberi alert ke pengawas dan merekomendasikan penahanan/peninjauan batch sebelum dikonsumsi.
------	---------------	--

6.7 Perbandingan dengan Solusi Lain

Solusi	Keterbatasan	Kelebihan SajiAman
Spreadsheet/manual form	Data tercecer, sulit dilacak real-time, rawan terlambat dianalisis.	QR traceability, dashboard real-time, dan audit trail otomatis.
Aplikasi logistik umum	Fokus pada pengiriman, bukan keamanan pangan dan gejala siswa.	Menggabungkan distribusi, higiene, risk score, dan incident report.
Checklist inspeksi manual	Hanya merekam kepatuhan, tidak menghubungkan data dengan batch dan distribusi.	Checklist terhubung dengan batch dan mempengaruhi risk score.
Sistem pelaporan insiden umum	Bersifat reaktif setelah kejadian.	Deteksi dini berbasis kombinasi data operasional dan laporan gejala.

7. IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

7.1 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi yang Direncanakan	Alasan
Frontend Web	React.js / Next.js	Mendukung dashboard interaktif, reusable component, dan performa baik.
Mobile App	Flutter atau React Native	Satu basis kode untuk Android dan iOS, cocok untuk prototipe cepat.
Backend	FastAPI atau Express.js	Mudah membuat REST API, integrasi database, dan modular.
Database	PostgreSQL	Kuat untuk data relasional, audit trail, dan query analitik.
AI/Risk Engine	Python, scikit-learn, rule engine	Mendukung prototipe model risiko dan pengembangan ML bertahap.
QR Code	Library QR generator dan scanner	Membuat identitas batch unik dan mudah dipindai.
Map/Route	Leaflet/OpenStreetMap atau Google Maps API	Menampilkan peta distribusi dan estimasi rute.

7.2 Modul Implementasi MVP

Modul	Fitur	Status pada Draf Ini
Manajemen Pengguna	Login, role-based access, profil instansi.	Rencana implementasi / diisi saat prototipe berjalan.
Manajemen SPPG & Sekolah	Input data dapur, sekolah, kapasitas, PIC.	Rencana implementasi.
Batch Traceability	Buat batch, QR code, status perjalanan, riwayat penerimaan.	Prioritas MVP.
Risk Score	Perhitungan skor risiko dan label risiko.	Prioritas MVP.

Checklist Higiene	Checklist digital dan skor kepatuhan.	Prioritas MVP.
Monitoring Pengiriman	Status driver, ETA, keterlambatan, peta.	Prioritas MVP.
Pelaporan Gejala	Lapor jumlah gejala, jenis gejala, waktu, batch terkait.	Prioritas MVP.
Analisis Sisa Makanan	Input sisa makanan dan alasan tidak habis.	Pengembangan tahap 2.

7.3 Alur Kerja Sistem

18. Petugas SPPG login dan membuat data batch makanan berdasarkan menu, bahan, jam masak, suhu, dan tujuan distribusi.
19. Sistem menghasilkan QR code unik dan menghitung risk score awal berdasarkan data produksi dan checklist higiene.
20. Driver menerima tugas distribusi, mengupdate status keberangkatan, rute, dan waktu tiba.
21. Petugas sekolah scan QR saat makanan tiba, memverifikasi status batch, suhu saat diterima, dan kondisi kemasan.
22. Jika makanan aman, status batch berubah menjadi diterima. Jika ada masalah, sistem meminta catatan dan mengirim peringatan.
23. Setelah konsumsi, sekolah dapat menginput sisa makanan dan melaporkan gejala siswa secara agregat jika terjadi keluhan.
24. Pengawas melihat dashboard real-time, early warning, laporan batch, dan analitik untuk evaluasi program.

7.4 Strategi Validasi dan Pengujian

Jenis Pengujian	Tujuan	Contoh Skenario
Unit Testing	Memastikan fungsi backend berjalan benar.	Fungsi hitung risk score mengeluarkan kategori sesuai parameter.
Integration Testing	Memastikan modul saling terhubung.	Batch dibuat di SPPG, discan di sekolah, lalu muncul di dashboard pengawas.
Usability Testing	Memastikan alur mudah digunakan.	Guru dapat scan QR dan konfirmasi penerimaan

		dalam waktu kurang dari 1 menit.
Data Validation	Memastikan input penting tidak kosong atau salah format.	Jam tiba tidak boleh lebih awal dari jam berangkat; suhu harus numerik.
Security Testing	Memastikan role tidak bisa mengakses data yang tidak berhak.	Akun sekolah hanya melihat batch sekolahnya sendiri.

7.5 Indikator Keberhasilan

Indikator	Target Awal
Traceability	Minimal 95% batch uji memiliki riwayat lengkap dari dapur hingga sekolah.
Kecepatan verifikasi	Petugas sekolah dapat melakukan scan dan konfirmasi dalam kurang dari 1 menit.
Risk warning	Sistem dapat menandai batch berisiko tinggi berdasarkan kombinasi data uji.
Kelengkapan audit	Checklist higiene dan status distribusi tercatat untuk setiap batch uji.
Usability	Calon pengguna dapat menyelesaikan tugas utama tanpa pendampingan setelah instruksi singkat.

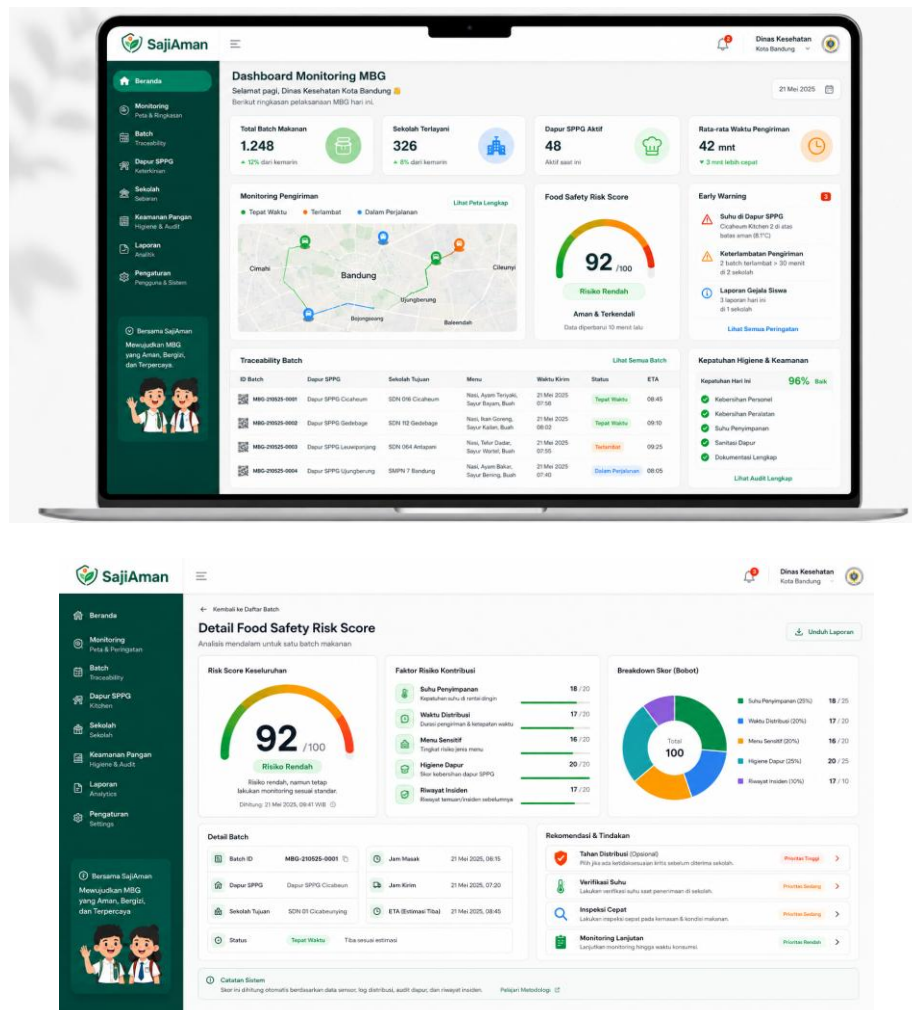
7.6 Potensi Sustainability

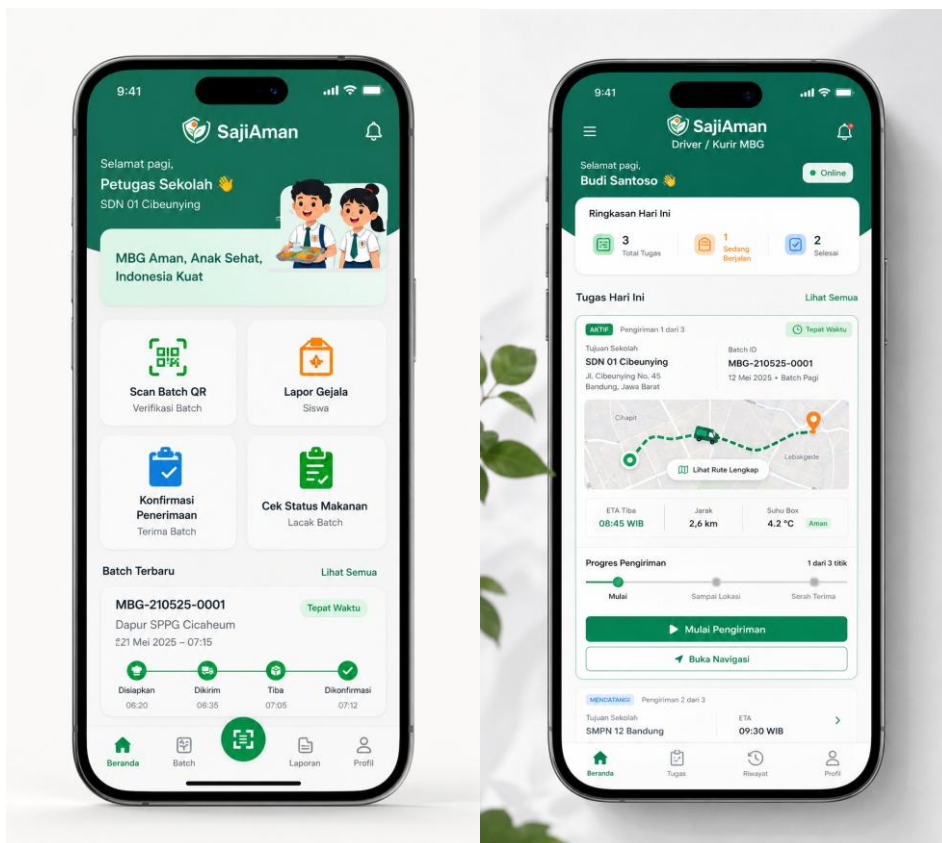
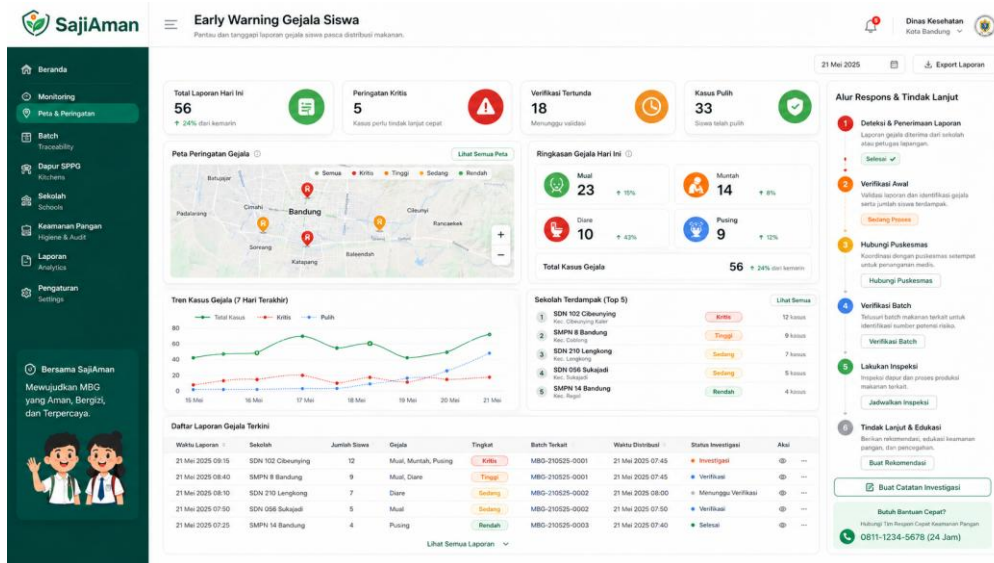
SajiAman memiliki potensi keberlanjutan karena masalah keamanan pangan, distribusi, dan pemborosan makanan akan terus muncul selama program MBG berjalan dalam skala besar. Model keberlanjutan yang dapat dikembangkan adalah kerja sama kampus dengan pemerintah daerah, pilot project pada sekolah mitra, penggunaan open-source untuk komponen dasar, serta pengembangan dashboard analitik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengawas program.

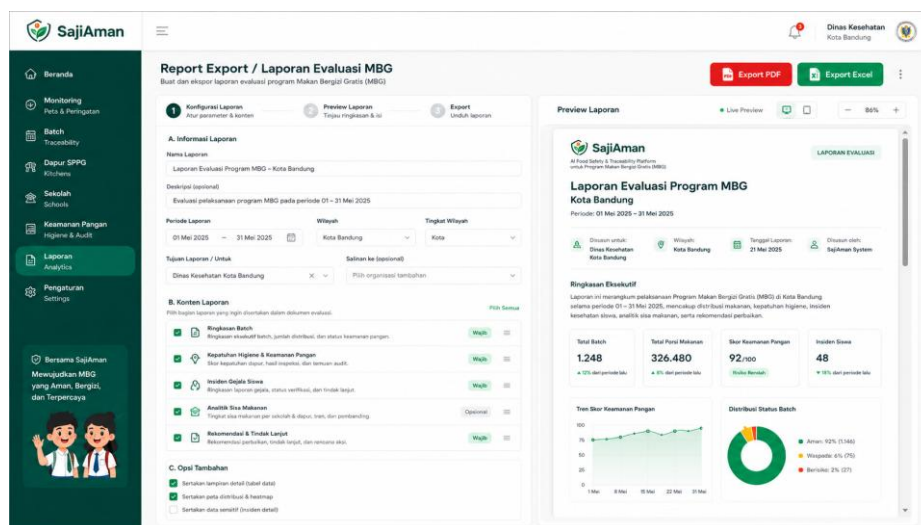
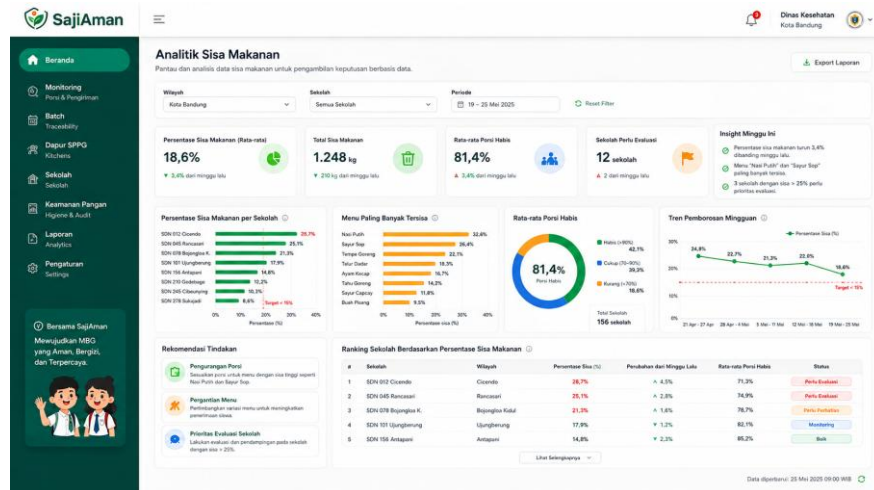
Dalam jangka panjang, SajiAman dapat diperluas menjadi platform compliance dan traceability untuk program pangan publik lainnya, seperti dapur umum bencana, kantin sekolah sehat, atau program gizi daerah. Dengan demikian, perangkat lunak tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi memiliki ruang implementasi nyata.

8. SCREENSHOT MOCKUP INTERFACE PERANGKAT LUNAK

Bagian ini disiapkan untuk penempatan gambar mockup interface. Gambar tidak ditempel pada draf ini agar dapat ditambahkan manual oleh tim setelah desain final dipilih. Disarankan gambar yang ditempel meliputi dashboard web pengawas, aplikasi mobile petugas sekolah, dan alur scan QR batch.







9. DOKUMENTASI CARA PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK

9.1 Penggunaan oleh Petugas Dapur SPPG

25. Login sebagai Petugas SPPG.
26. Pilih menu Batch Makanan, lalu klik Buat Batch Baru.
27. Isi data menu, bahan utama, jumlah porsi, waktu masak, waktu packing, suhu, dan sekolah tujuan.
28. Lengkapi checklist hygiene sebelum batch dikirim.
29. Klik Simpan dan Cetak QR Batch.
30. Tempel QR pada kontainer atau dokumen pengiriman batch.
31. Pantau status batch hingga diterima sekolah.

9.2 Penggunaan oleh Driver

32. Login sebagai Driver.

33. Lihat daftar tugas pengiriman hari ini.
34. Klik Mulai Pengiriman ketika makanan berangkat dari SPPG.
35. Ikuti rute yang disarankan dan update status jika terjadi keterlambatan.
36. Saat tiba di sekolah, minta petugas sekolah melakukan scan QR dan konfirmasi penerimaan.
37. Unggah bukti serah terima jika diperlukan.

9.3 Penggunaan oleh Petugas Sekolah

38. Login sebagai Petugas Sekolah.
39. Klik Scan Batch QR saat makanan tiba.
40. Periksa informasi batch, menu, jam masak, jam kirim, dan status risiko.
41. Konfirmasi penerimaan jika makanan sesuai dan layak diterima.
42. Jika terdapat masalah, pilih Laporkan Masalah dan isi catatan.
43. Setelah makan, input estimasi sisa makanan dan alasan jika makanan banyak tersisa.
44. Jika ada gejala siswa, klik Lapor Gejala, isi jumlah siswa terdampak, jenis gejala, waktu kejadian, dan batch terkait.

9.4 Penggunaan oleh Pengawas BGN/Dinas Kesehatan

45. Login sebagai Pengawas.
46. Buka Dashboard Monitoring untuk melihat ringkasan batch, sekolah terlayani, dapur aktif, dan rata-rata waktu pengiriman.
47. Buka panel Food Safety Risk Score untuk melihat batch berisiko.
48. Buka Early Warning untuk melihat keterlambatan, suhu tidak sesuai, atau laporan gejala siswa.
49. Klik batch tertentu untuk melihat traceability lengkap dari dapur hingga sekolah.
50. Ekspor laporan jika diperlukan untuk evaluasi, audit, atau tindak lanjut lapangan.

10. DELIVERABLES TAMBAHAN YANG PERLU DISIAPKAN

Sesuai panduan GEMASTIK XVIII 2025 untuk cabang Pengembangan Perangkat Lunak, file deliverables babak penyisihan dikumpulkan dalam format ZIP/RAR.

Draf ini hanya mencakup proposal. Berkas lain yang perlu disiapkan tim sebelum unggah final adalah sebagai berikut:

No	Deliverable	Catatan Persiapan
1	Proposal Pengembangan Perangkat Lunak	Dokumen ini diekspor ke PDF dengan nama sesuai format GEMASTIK.
2	Dokumen teknis panduan instalasi dan penggunaan	Dapat dibuat setelah prototipe berjalan; maksimal 30 halaman.
3	Executable file atau URL aplikasi	Untuk web, siapkan URL deployment; untuk desktop, siapkan executable.
4	URL video demo perangkat lunak	Tulis link YouTube dalam file TXT atau DOCX. Video rancangan maksimal 3 menit.
5	Daftar komponen/library beserta lisensi	Cantumkan library frontend, backend, database, AI, QR, map, dan lisensinya.
6	Surat pernyataan keaslian karya perangkat lunak	Ditandatangani ketua tim di atas materai sesuai format panitia.
7	Adopsi lisensi	Tentukan lisensi kode/karya jika diperlukan, misalnya MIT untuk kode internal nonkomersial.

Format folder/arsip yang disarankan: GEMASTIK XVIII Perangkat Lunak - <ID-Tim> - ajarin kami sepuh - SajiAman. Nama file proposal final: GEMASTIK XVIII Perangkat Lunak - <ID Tim> - ajarin kami sepuh - SajiAman - Proposal.pdf.

11. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. 2025. Pedoman Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang TIK Tahun 2025 (GEMASTIK XVIII 2025).
- [2] Badan Gizi Nasional. 2025. SPPG MBG Wajib Penuhi Standar Higiene Nasional. Berita BGN, 26 Juni 2025.
- [3] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2025. Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk SPPG pada Program Makan Bergizi Gratis.
- [4] Reuters. 2025. More than 9,000 children in Indonesia got food poisoning from school meals in 2025. 1 Oktober 2025.

[5] ANTARA News. 2026. BGN terbitkan aturan kelola sisa pangan dan limbah program MBG. 20 Maret 2026.